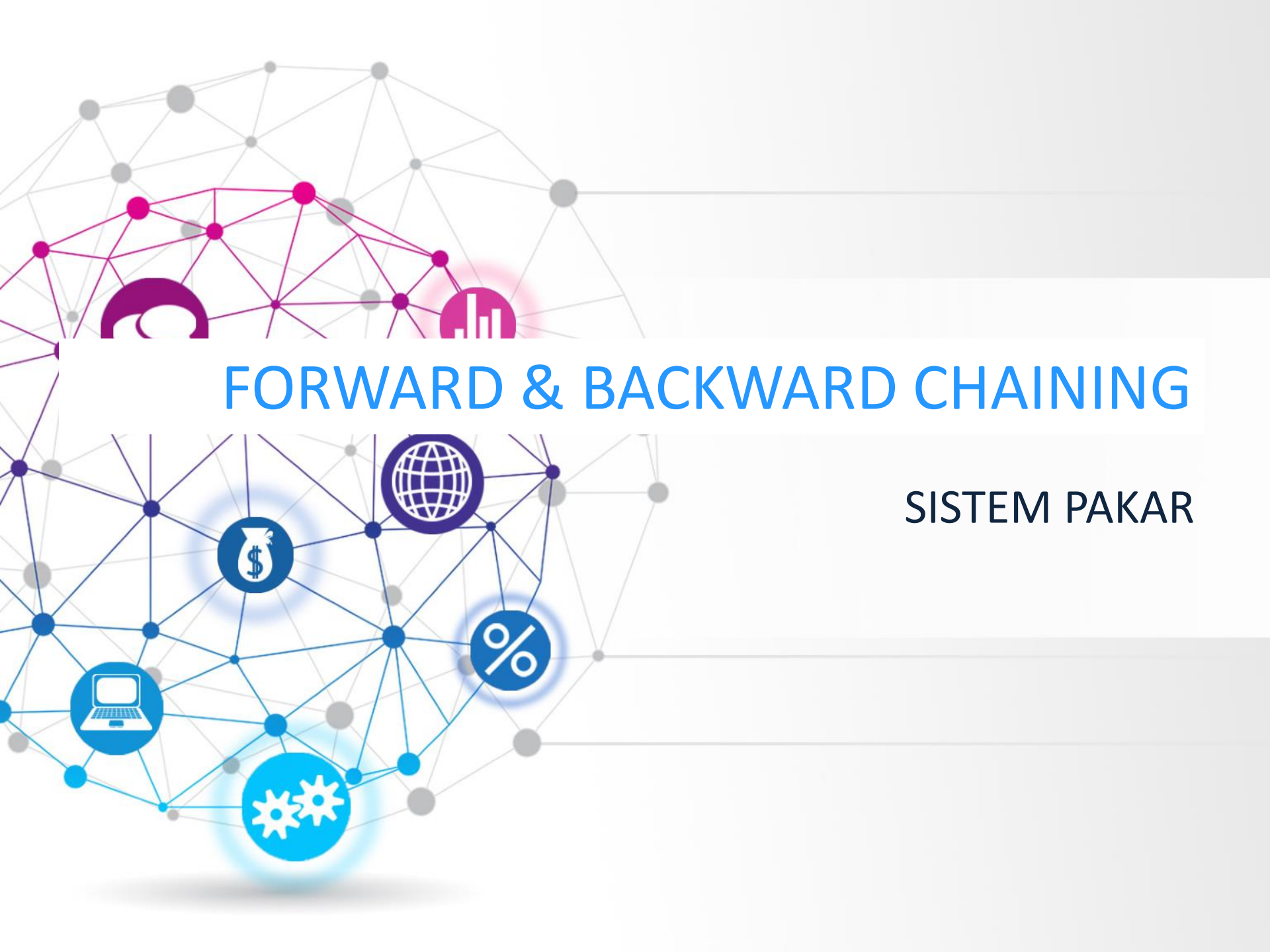


The background features two network graphs. The top graph has grey nodes and magenta lines, with a magenta bar chart icon. The bottom graph has blue nodes and lines, with icons for a money bag, a globe, a laptop, a percentage sign, and gears. The text is centered on a white background.

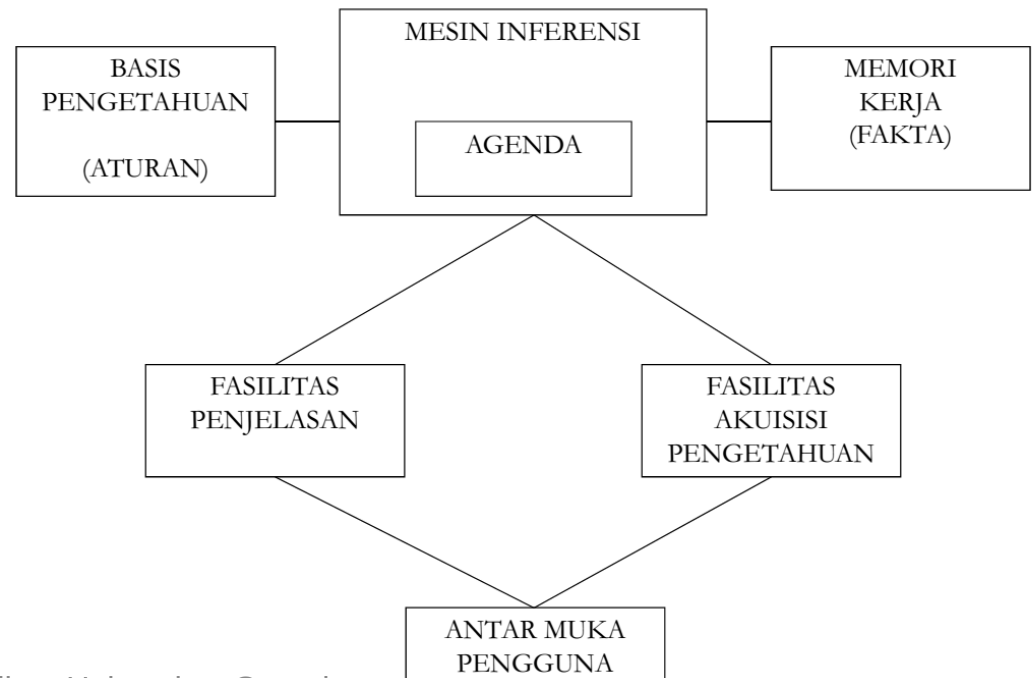
FORWARD & BACKWARD CHAINING

SISTEM PAKAR



Inferensi

- Inferensi adalah konklusi logis (*logical conclusion*) atau implikasi berdasarkan informasi yang tersedia
- Merupakan proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan
- Dilakukan dalam suatu modul yang disebut *Inference Engine* (Mesin inferensi)





Inferensi dengan Rules

- Inferensi dengan rules merupakan implementasi dari modus ponens, yang direfleksikan dalam mekanisme *search* (pencarian).
- **Firing a rule**: Bilamana semua hipotesis pada *rules* (bagian “IF”) memberikan pernyataan BENAR
- Dapat mengecek semua *rule* pada *knowledge base* dalam arah *forward* maupun *backward*
- Proses pencarian berlanjut sampai tidak ada rule yang dapat digunakan (*fire*), atau sampai sebuah tujuan (*goal*) tercapai.
- Ada dua metode *inferencing* dengan rules, yaitu **Forward Chaining** atau *Data-Driven* dan **Backward Chaining** atau *Goal-Driven*.



Forward Chaining

- **Forward chaining** merupakan grup dari multipel inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya.
- Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, kemudian aturan tersebut dijalankan
- Jika klausa premis sesuai dengan situasi (bernilai TRUE), maka proses akan meng-assert konklusi
- Forward Chaining adalah *data driven* karena inferensi dimulai dengan informasi yg tersedia dan baru konklusi diperoleh
- Jika suatu aplikasi menghasilkan *tree* yang lebar dan tidak dalam, maka gunakan *forward chaining*.



Urutan Langkah Forward Chaining

- Tampilkan semua daftar premis
- User memilih premis yang dialami
- Sistem mencari aturan yang premisnya terdiri dari premis-premis yang dipilih oleh user
- Sistem akan menampilkan konklusi dari aturan tersebut

DATA → ATURAN → KESIMPULAN

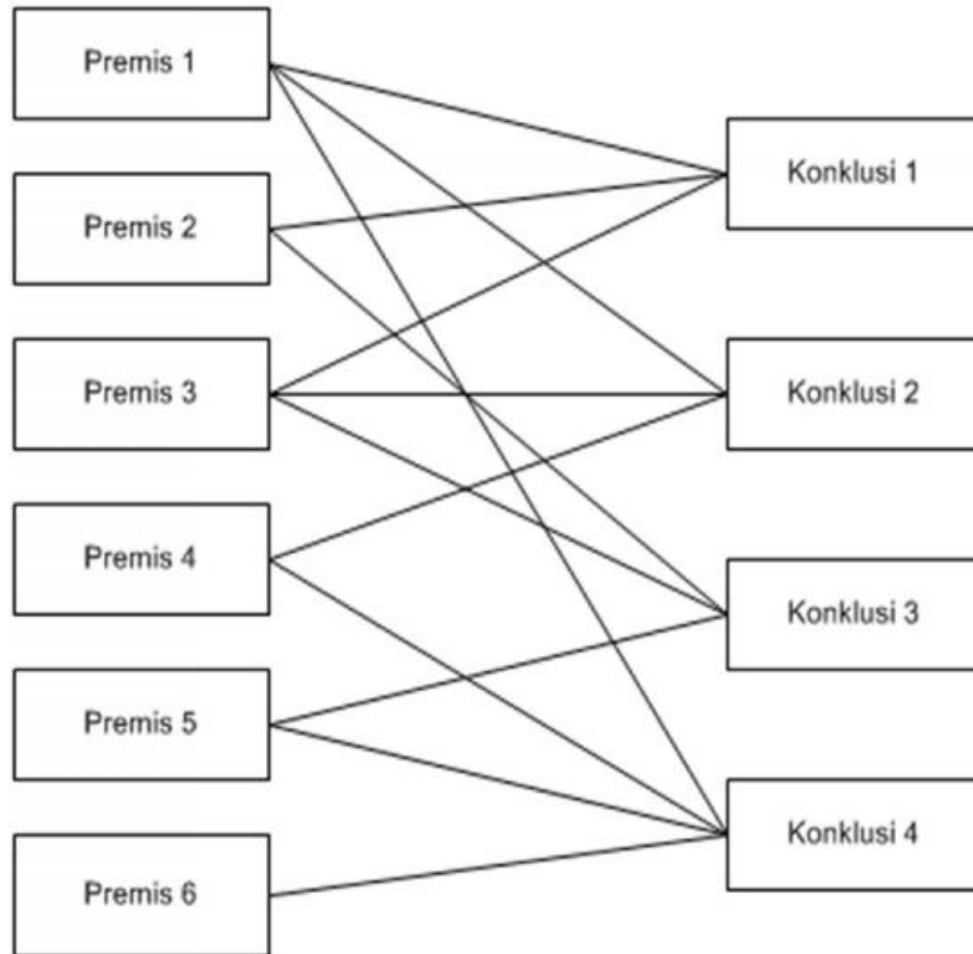
A = 1
B = 2

JIKA A = 1 DAN B = 2
MAKA C = 3
JIKA C = 3 MAKA D = 4

D = 4



Forward Chaining



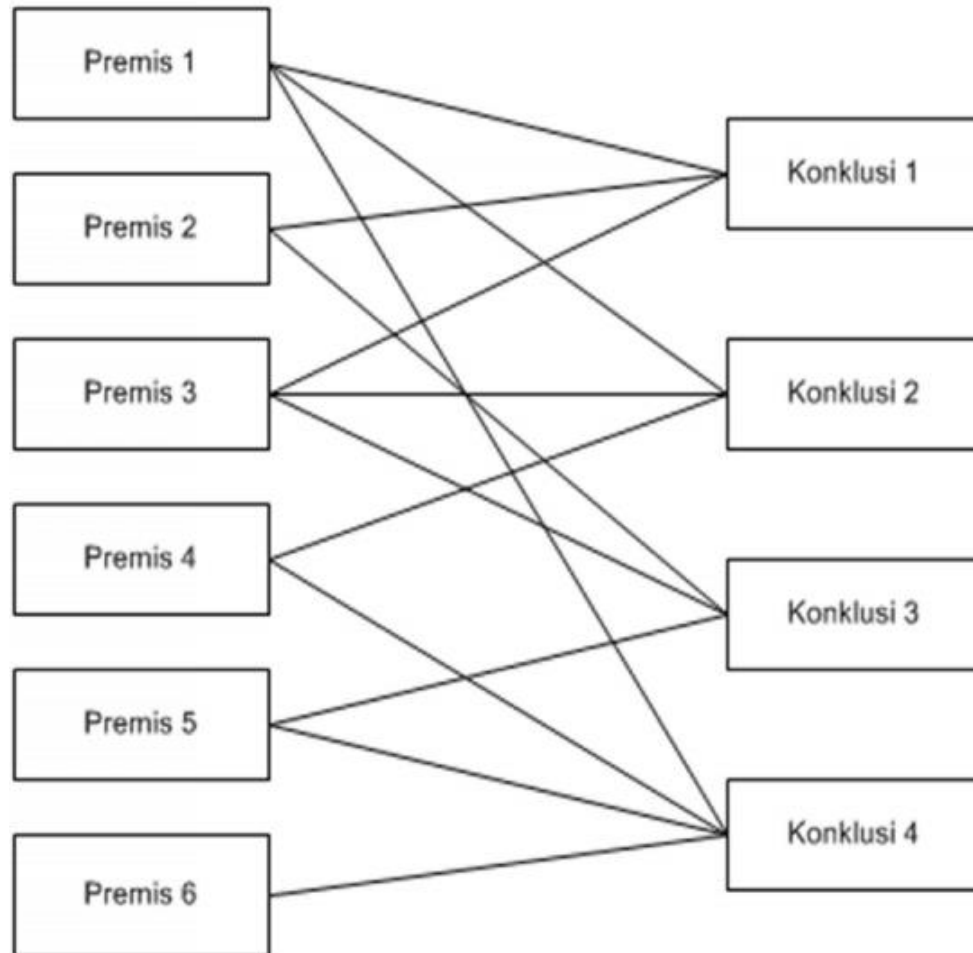
untuk mengetahui apakah suatu fakta yang dialami oleh pengguna itu termasuk **konklusi 1**, **konklusi 2**, **konklusi 3**, atau **konklusi 4** atau bahkan bukan salah satu dari konklusi tersebut

user diminta memasukkan premis-premis yang dialami

Sistem dapat memunculkan **daftar premis** yang mungkin sehingga user dapat memberikan feedback premis mana yang dialami dengan memilih satu atau beberapa dari daftar premis yang tersedia



Forward Chaining



Premis:

Premis 1

Premis 2

Premis 3

Premis 4

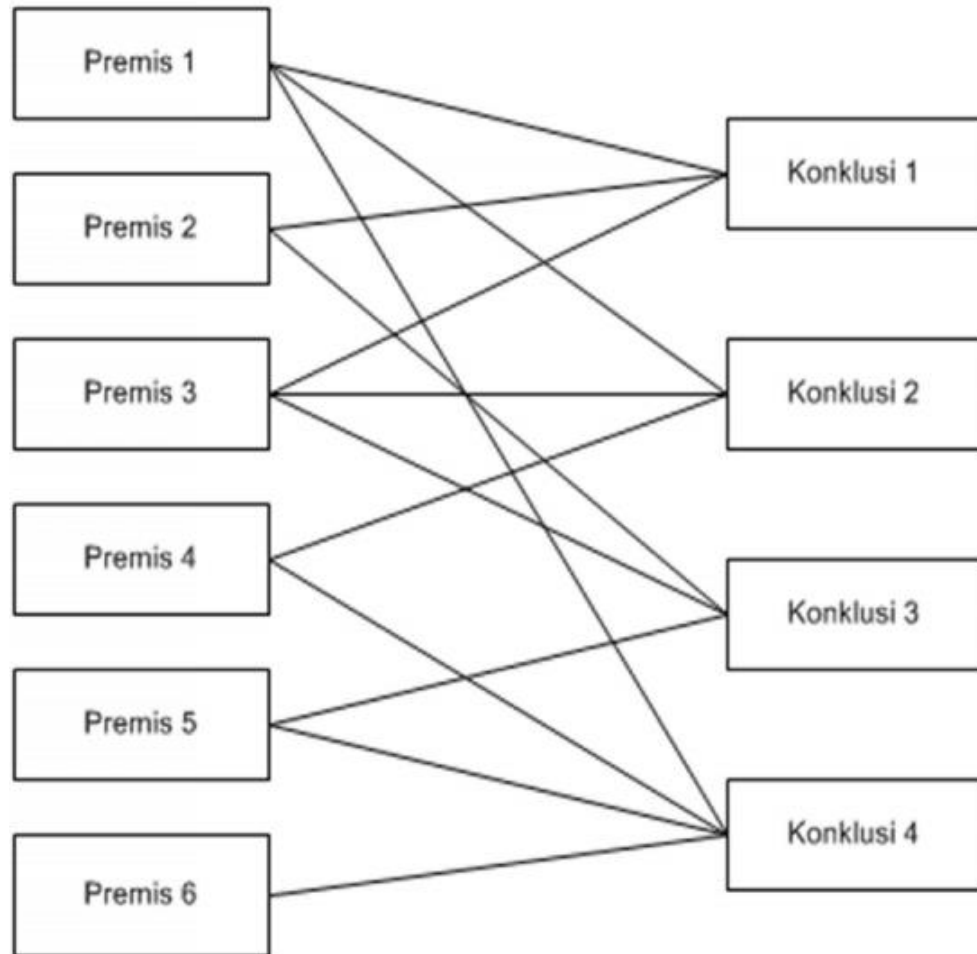
Premis 5

Premis 6

Berdasarkan premis-premis yang dipilih maka sistem akan **mencari aturan yang sesuai**, sehingga akan diperoleh konklusinya



Forward Chaining



Pilihan User:

Premis 1

Premis 2

Premis 3

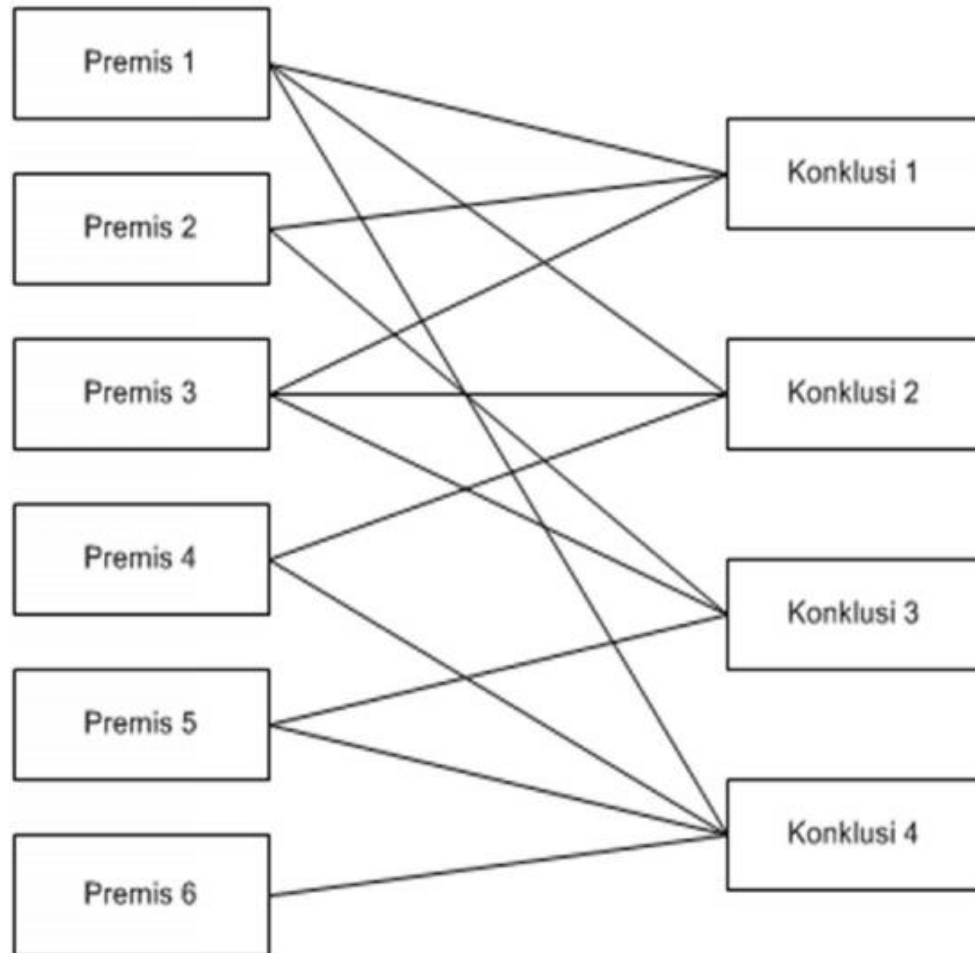
Aturan 1



Konklusi 1



Forward Chaining



Pilihan User:

Premis 1

Premis 6

Aturan 4



Konklusi 4



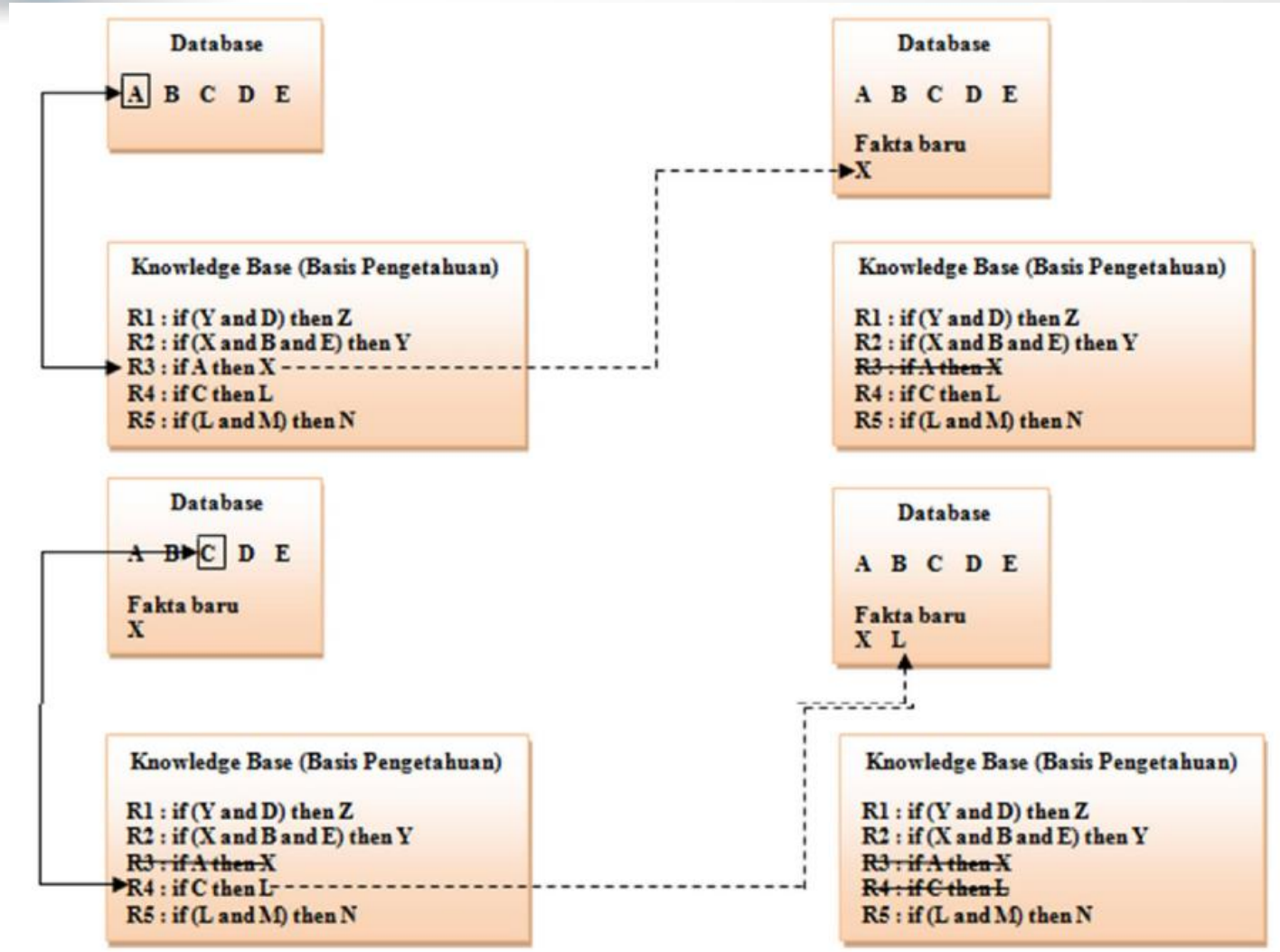
Contoh Kasus Forward Chaining

- Misalkan diketahui sistem pakar menggunakan 5 buah rule sebagai berikut :
 - R1 : If (Y and D) THEN Z
 - R2 : If (X and B and E) then Y
 - R3 : if A then X
 - R4 : if C then L
 - R5 : if (L and M) then N
- Fakta-fakta : A, B,C,D dan E bernilai benar
- Goal : menentukan apakah Z bernilai benar



Contoh Kasus Forward Chaining

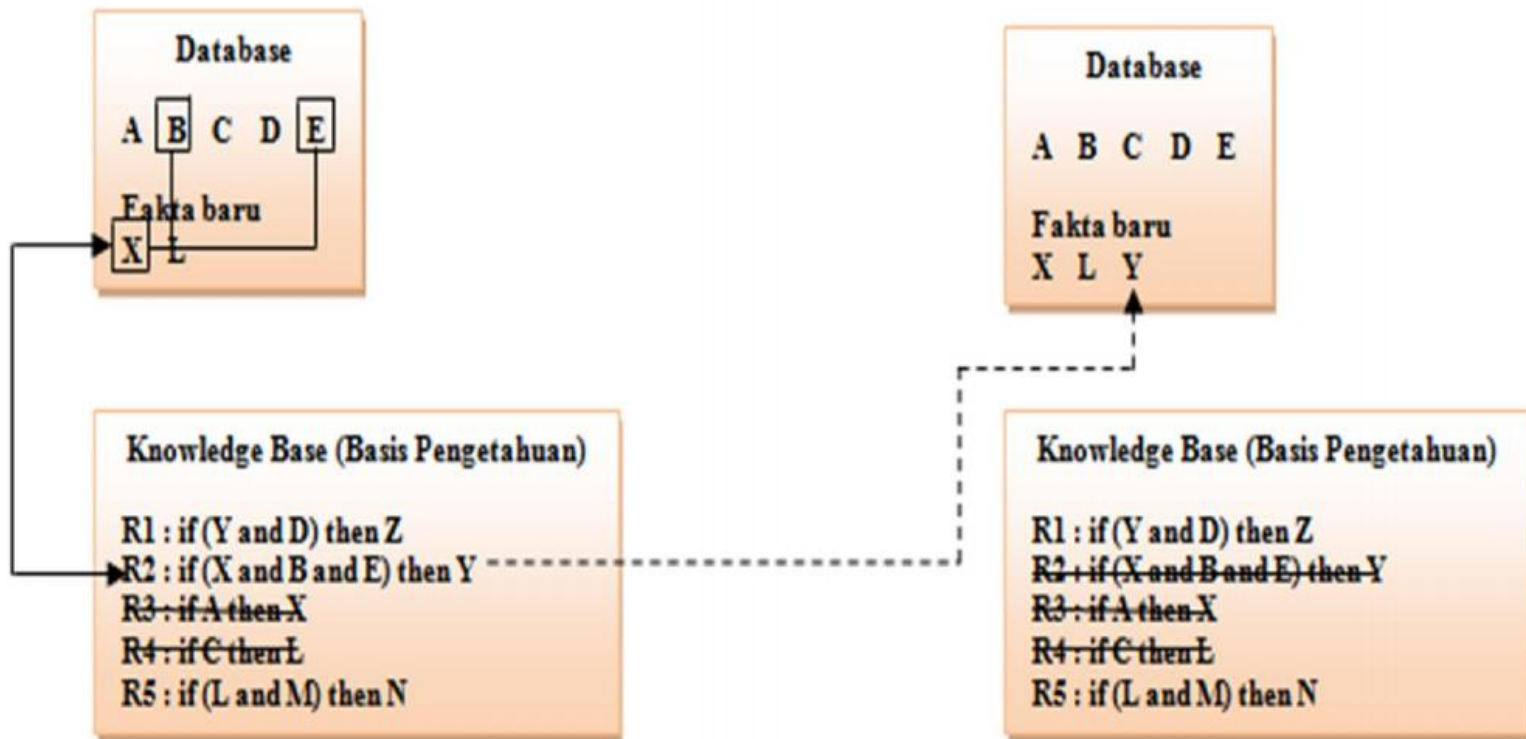
- Iterasi 1





Contoh Kasus Forward Chaining

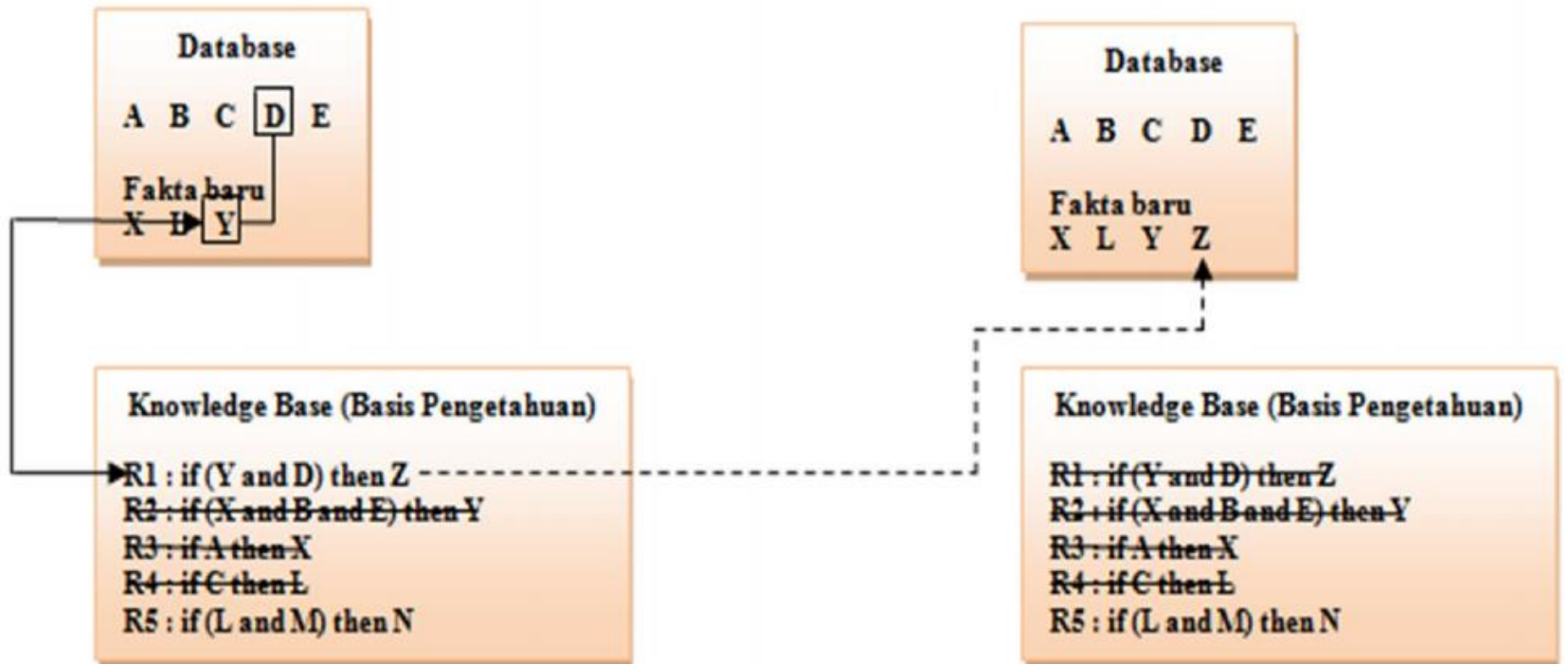
- Iterasi 2





Contoh Kasus Forward Chaining

- Iterasi 3



Sampai disini proses dihentikan karena sudah tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi pencarian adalah **Z bernilai benar**. (lihat database di bagian fakta baru)



Contoh Kasus 2

- **Sistem Pakar:** Penasihat Keuangan
- **Kasus** : Seorang *user* ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada *stock* IBM?

Variabel-variabel yang digunakan:

- A = memiliki uang \$10.000 untuk investasi
 - B = berusia < 30 tahun
 - C = tingkat pendidikan pada level college
 - D = pendapatan minimum pertahun \$40.000
 - E = investasi pada bidang Sekuritas (Asuransi)
 - F = investasi pada saham pertumbuhan (*growth stock*)
 - G = investasi pada saham IBM
- Setiap variabel dapat bernilai TRUE atau FALSE



- **FAKTA YANG ADA:**
- Diasumsikan si *user* (investor) memiliki data:
 - Memiliki uang \$10.000 (A TRUE)
 - Berusia 25 tahun (B TRUE)
- Dia ingin meminta nasihat apakah tepat jika berinvestasi pada IBM stock?



RULES

- R1 : IF seseorang memiliki uang \$10.000 untuk berinvestasi
AND dia berpendidikan pada level college
THEN dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas
- R2 : IF seseorang memiliki pendapatan per tahun min \$40.000
AND dia berpendidikan pada level college
THEN dia harus berinvestasi pada saham pertumbuhan (*growth stocks*)
- R3 : IF seseorang berusia < 30 tahun
AND dia berinvestasi pada bidang sekuritas
THEN dia sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan
- R4 : IF seseorang berusia < 30 tahun dan > 22 tahun
THEN dia berpendidikan college
- R5 : IF seseorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan
THEN saham yang dipilih adalah saham IBM.



Rule simplification

- R1: IF A and C, THEN E
- R2: IF D and C, THEN F
- R3: IF B and E, THEN F
- R4: IF B, THEN C
- R5: IF F, THEN G

Start (Step 1)

Forward Chaining – start with A.

Fact,
True

R1: IF (A) and (C) THEN (E) — True because
of Step 2

Step 3

R2: IF (D) and (C) THEN (F)

R3: IF (B) and (E) THEN (F) — Step 4

Fact,
True

R4: IF (B) THEN (C) — True because
of B

R5: IF (F) THEN (G)

Step 5

Rule firing:

R4

R1

R3

R5

GOAL: G?

WORKING MEMORY: A, B, C, E, F, G



Backward Chaining

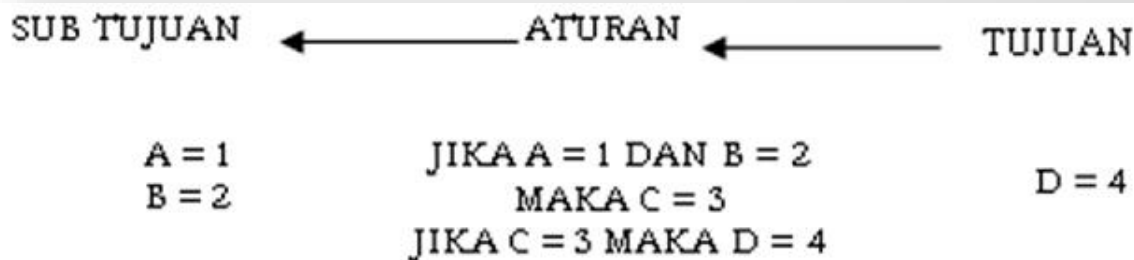
- Pendekatan *goal-driven*, dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan terjadi (hipotesis), kemudian mengecek pada sebab-sebab yang mendukung (ataupun kontradiktif) dari ekspektasi tersebut.
- Jika suatu aplikasi menghasilkan *tree* yang sempit dan cukup dalam, maka gunakan *backward chaining*.

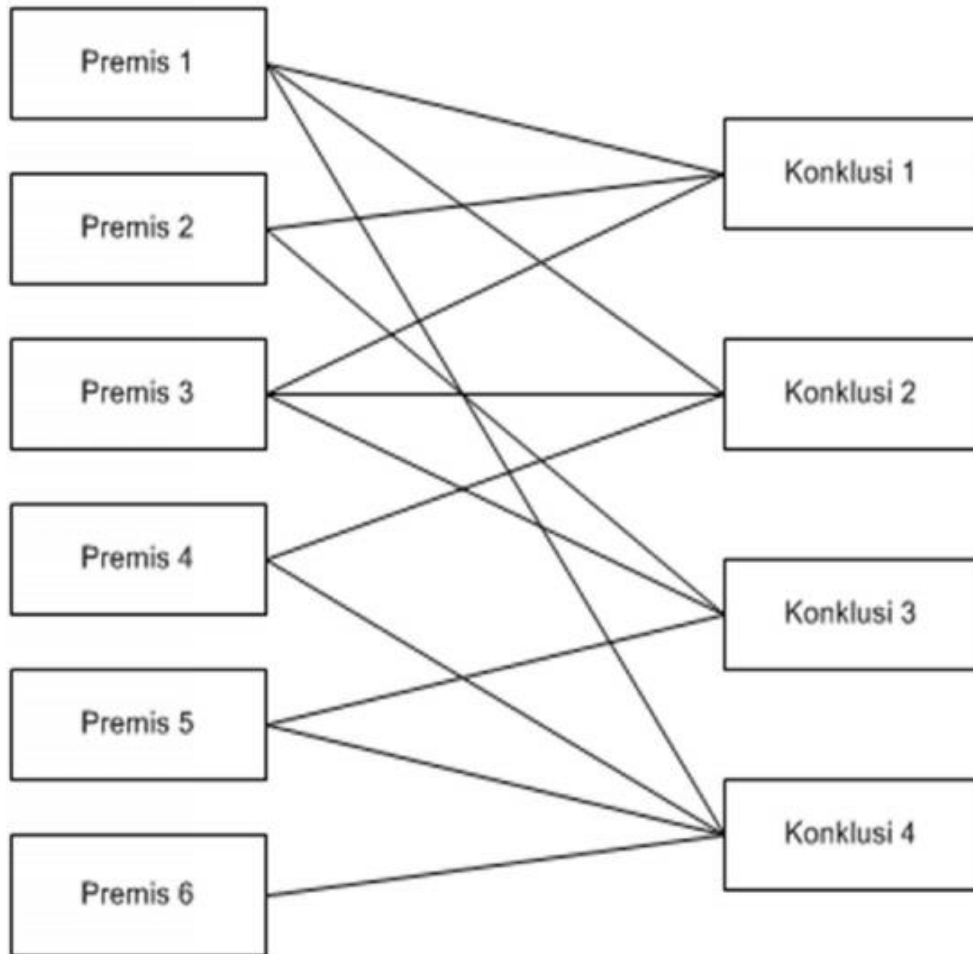


Urutan Langkah Backward Chaining

Program dimulai dengan tujuan (*goal*) yang diverifikasi apakah bernilai TRUE atau FALSE

- Kemudian melihat rule yang mempunyai GOAL tersebut pada bagian konklusinya.
- Mengecek pada premis dari rule tersebut untuk menguji apakah rule tersebut terpenuhi (bernilai TRUE)
- Pertama dicek apakah ada assertion-nya
 - Jika pencarian disitu gagal, maka ES akan mencari rule lain yang memiliki konklusi yang sama dengan rule pertama tadi
 - Tujuannya adalah membuat rule kedua terpenuhi (*satisfy*)
- Proses tersebut berlanjut sampai semua kemungkinan yang ada telah diperiksa atau sampai rule inisial yang diperiksa (dg GOAL) telah terpenuhi
- Jika GOAL terbukti FALSE, maka GOAL berikut yang dicoba.



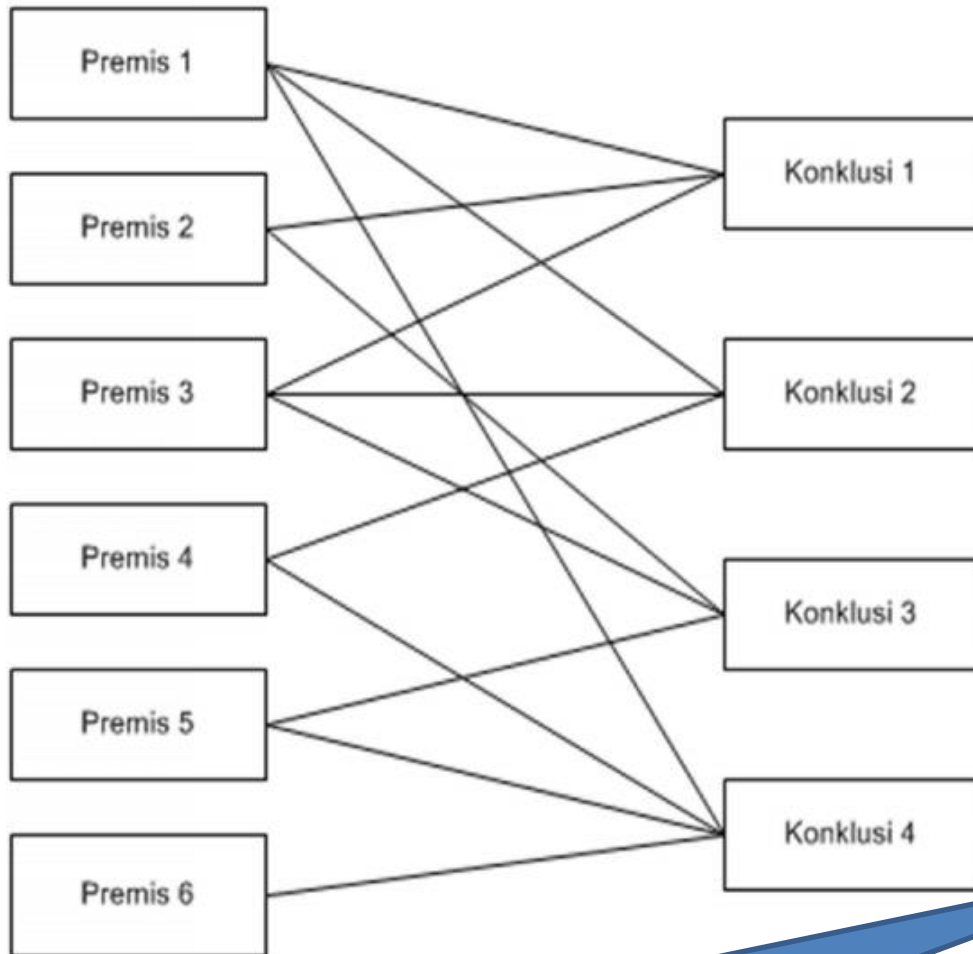


Backward Chaining

untuk mengetahui apakah suatu fakta yang dialami oleh pengguna itu termasuk **konklusi 1**, **konklusi 2**, **konklusi 3**, atau **konklusi 4** atau bahkan bukan salah satu dari konklusi tersebut

sistem akan mengambil hipotesis bahwa konklusinya adalah dari konklusi 1 s/d konklusi 4

Untuk membuktikan hipotesisnya sistem akan mencari premis-premis aturan yang mengandung konklusi yang diduga.
Setelah itu sistem akan meminta **feedback kepada user** mengenai premis-premis yang ditemukan tersebut.



Backward Chaining

Hipotesis Konklusi:
Konklusi 1

Premis yang sesuai:
Premis 1
Premis 2
Premis 3

Jika ketiga premis dialami user,
maka konklusi 1 terbukti,
jika tidak pindah ke konklusi 2



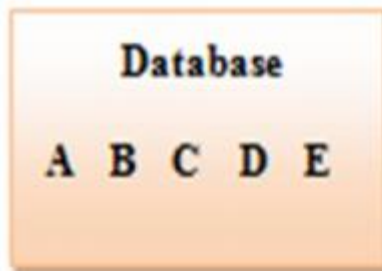
Contoh Kasus Backward Chaining

- Misalkan diketahui sistem pakar menggunakan 5 buah rule sebagai berikut :
 - R1 : If (Y and D) THEN Z
 - R2 : If (X and B and E) then Y
 - R3 : if A then X
 - R4 : if C then L
 - R5 : if (L and M) then N
- Fakta-fakta : A, B,C,D dan E bernilai benar
- Goal : menentukan apakah Z bernilai benar

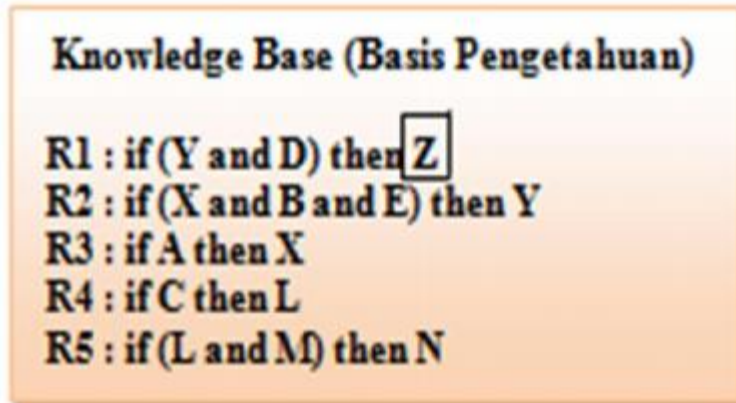


Contoh Kasus Backward Chaining

- Iterasi ke-1



Goal : Z (sebagai isi awal dari stack)



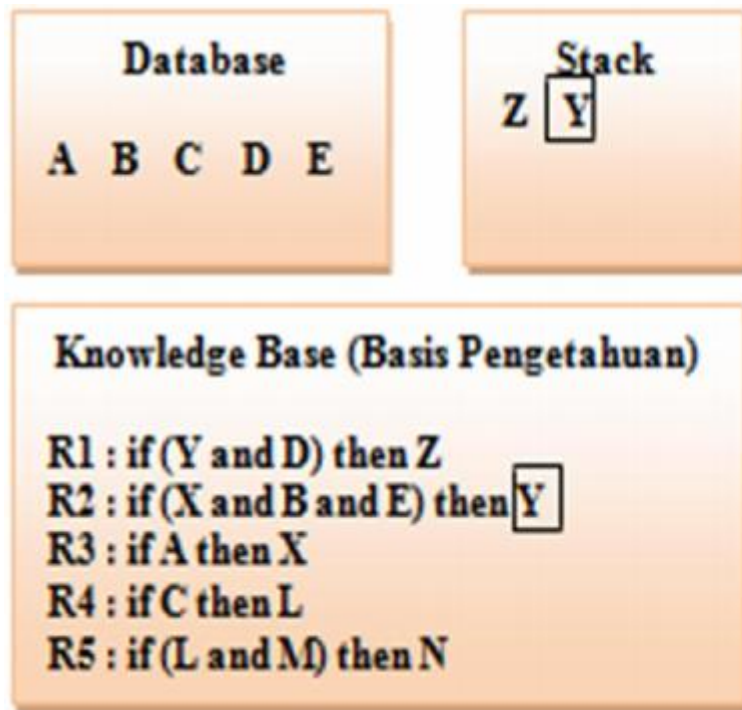
D ada di database

Y tidak ada di database, simpan di stack



Contoh Kasus Backward Chaining

- Iterasi ke-2



Sub Goal : Y

B ada di database

E ada di database

X tidak ada di database, simpan di stack



Contoh Kasus Backward Chaining

- Iterasi ke-3

Database
A B C D E

Stack
Z Y **X**

Knowledge Base (Basis Pengetahuan)
R1 : if (Y and D) then Z
R2 : if (X and B and E) then Y
R3 : if A then **X**
R4 : if C then L
R5 : if (L and M) then N

Sub Goal : X

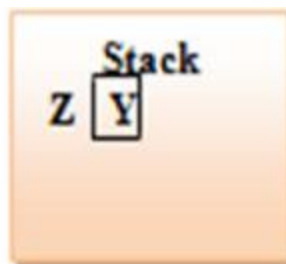
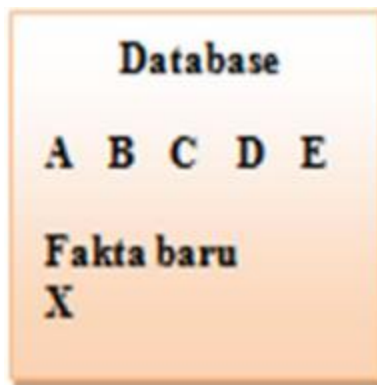
A ada di database

X hapus di stack, masukkan ke fakta baru

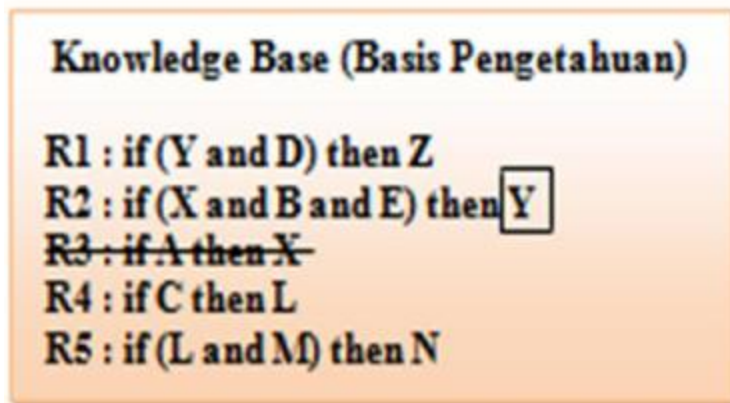


Contoh Kasus Backward Chaining

- Iterasi ke-4



Sub Goal : Y
X ada di database
B ada di database
E ada di database

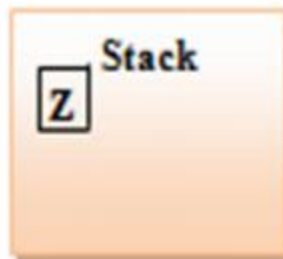
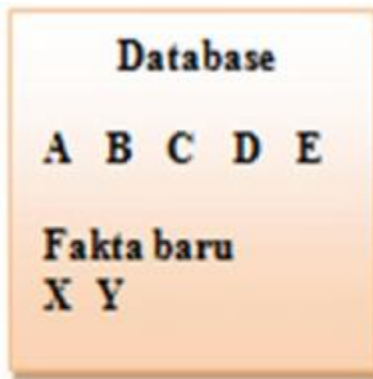


Y hapus dari stack dan masukkan ke fakta baru

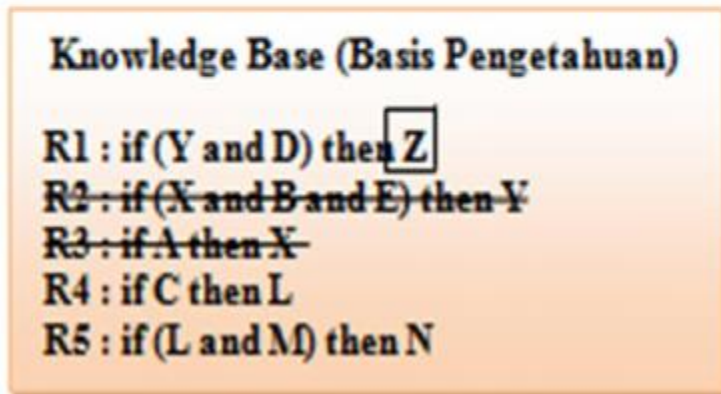


Contoh Kasus Backward Chaining

- Iterasi ke-5



Goal : Z
Y ada di database
D ada di database

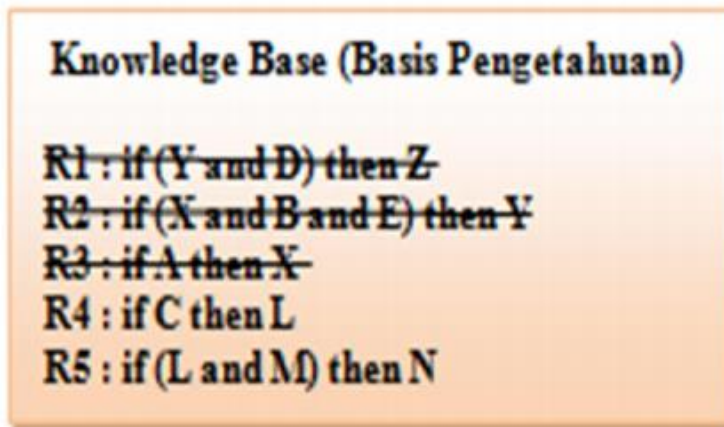


Z hapus dari stack dan masukkan ke fakta baru



Contoh Kasus Backward Chaining

- Iterasi ke-6



Karena Goal Z ditemukan di database, maka proses pencarian dihentikan. Disini terbukti bahwa Z bernilai benar



Contoh Kasus 2

- **Sistem Pakar:** Penasihat Keuangan
- **Kasus** : Seorang *user* ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada *stock* IBM?

Variabel-variabel yang digunakan:

- A = memiliki uang \$10.000 untuk investasi
 - B = berusia < 30 tahun
 - C = tingkat pendidikan pada level college
 - D = pendapatan minimum pertahun \$40.000
 - E = investasi pada bidang Sekuritas (Asuransi)
 - F = investasi pada saham pertumbuhan (*growth stock*)
 - G = investasi pada saham IBM
- Setiap variabel dapat bernilai TRUE atau FALSE



- **FAKTA YANG ADA:**
- Diasumsikan si *user* (investor) memiliki data:
 - Memiliki uang \$10.000 (A TRUE)
 - Berusia 25 tahun (B TRUE)
- Dia ingin meminta nasihat apakah tepat jika berinvestasi pada IBM stock?



RULES

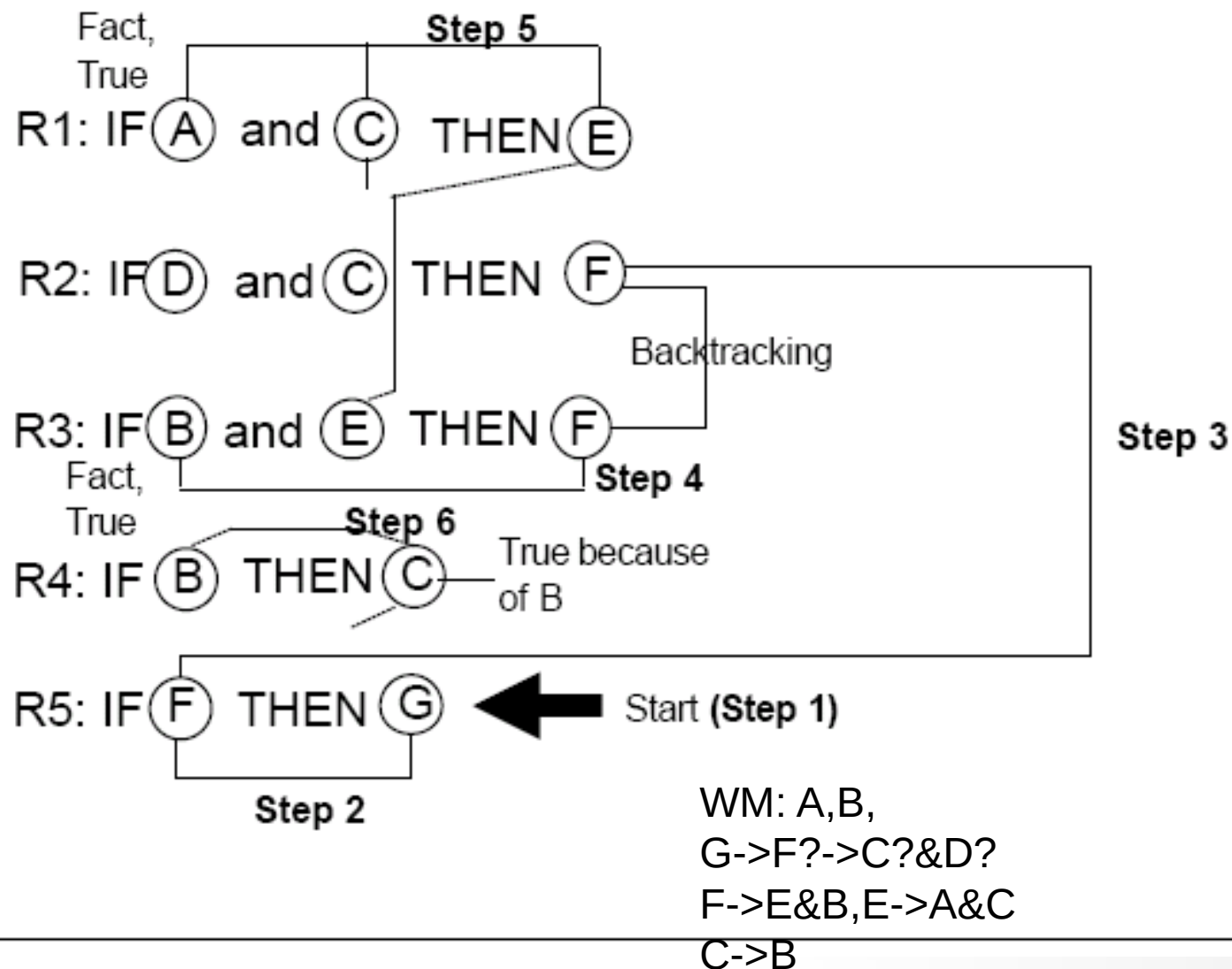
- R1 : IF seseorang memiliki uang \$10.000 untuk berinvestasi
AND dia berpendidikan pada level college
THEN dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas
- R2 : IF seseorang memiliki pendapatan per tahun min \$40.000
AND dia berpendidikan pada level college
THEN dia harus berinvestasi pada saham pertumbuhan (*growth stocks*)
- R3 : IF seseorang berusia < 30 tahun
AND dia berinvestasi pada bidang sekuritas
THEN dia sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan
- R4 : IF seseorang berusia < 30 tahun dan > 22 tahun
THEN dia berpendidikan college
- R5 : IF seseorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan
THEN saham yang dipilih adalah saham IBM.



Rule simplification

- R1: IF A and C, THEN E
- R2: IF D and C, THEN F
- R3: IF B and E, THEN F
- R4: IF B, THEN C
- R5: IF F, THEN G

Backward Chaining – start with G.



GOAL: G?

FIRING:

- R5
- R2x
- R3
- R1
- R4



R1: IF **A** & **C** THEN **E**

R2: IF **D** & **C** THEN **F**

R3: IF **B** & **E** THEN **F**
Backtracking

R4: IF **B** THEN **C**

R5: IF **F** THEN **G**

RULES FIRING

R5	R2	R3
R1	R4	

WORKING MEMORI

A, B

G? F?

D? & C?

E? C?

B -> C -> E -> F -> G



- Penggambaran secara skematik dari proses inferensi
- Sama dengan *decision tree*
- Inferencing: *tree traversal*
- Advantage: Panduan untuk *Explanations* **Why** dan **How**

